



第7课 数值积分I

肖依永 | 刘杰 | 王洵 | 周晟瀚

可靠性与系统工程学院

数值插值方法

x_i	x_0	x_1	x_2	x_3	x_4
y_i	y_0	y_1	y_2	y_3	y_4

$\phi(x)$

$\phi(x_i) = y_i, (i=0,1,2,\dots,n)$

$y = f(x)$



代数多项式插值函数

$$P_n(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$$

➤ Lagrange插值

$$P_n(x) = l_0(x)y_0 + l_1(x)y_1 + l_2(x)y_2 + \cdots + l_n(x)y_n = \sum_{k=0}^n l_k(x)y_k$$

$$l_i(x) = \frac{(x - x_0) \cdots (x - x_{i-1})(x - x_{i+1}) \cdots (x - x_n)}{(x_i - x_0) \cdots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \cdots (x_i - x_n)}$$

$$R_n(x) = \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi)(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_n)$$

$$|R_n(x)| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} |(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_n)|$$

➤ Newton插值

$$P_n(x) = a_0\varphi_0 + a_1\varphi_1 + \cdots + a_n\varphi_n$$

$$\varphi_0(x) \equiv 1$$

$$\varphi_k(x) = (x - x_{k-1})\varphi_{k-1}(x) = (x - x_0)(x - x_1)\cdots(x - x_{k-1})$$

$$a_n = f[x_0, \cdots, x_n] \quad \text{差商}$$

$$\begin{aligned} R_n(x) &= f(x) - P_n(x) \\ &= f[x_0, x_1, \cdots, x_n, x](x - x_0)\cdots(x - x_n) \end{aligned}$$

$$f[x_0, \cdots, x_n] = \frac{f^n(\xi)}{(n)!}$$

$$f[x_i, x_{i+1}, \cdots, x_{i+k}] = \frac{f[x_i, x_{i+1}, \cdots, x_{i+k-1}] - f[x_{i+1}, x_{i+2}, \cdots, x_{i+k}]}{x_i - x_{i+1}}$$

➤ 等距节点插值 $x_k = x_0 + kh$ $x = x_0 + th$

Newton前向插值公式

$$f(x) = f(x_0) + \Delta y_0 t + \frac{1}{2!} \Delta^2 y_0 t(t-1) + \cdots + \frac{1}{n!} \Delta^n y_0 t(t-1) \cdots (t-n+1) + R_n(x)$$

$$R_n(x) = \frac{t(t-1) \cdots (t-n)}{(n+1)!} h^{n+1} f^{(n+1)}(\xi) \quad \xi \in [x_0, x_n]$$

Newton后向插值公式

$$f(x) = f(x_0) + \nabla y_0 t + \frac{1}{2!} \nabla^2 y_0 t(t+1) + \cdots + \frac{1}{n!} \nabla^n y_0 t(t+1) \cdots (t+n-1) + R_n(x)$$

$$R_n(x) = \frac{t(t+1) \cdots (t+n)}{(n+1)!} h^{n+1} f^{(n+1)}(\xi) \quad \xi \in [x_0, x_n]$$

➤ 埃尔米特插值

$$H_{2n+1}(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) \left[1 - 2(x - x_i) \sum_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{1}{x_i - x_j} \right] (l_i(x))^2 + \sum_{i=0}^n f'(x_i) (x - x_i) (l_i(x))^2$$

$$R_{2n+1}(x) = \frac{f^{(2n+2)}(\xi)}{(2n+2)!} [(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)]^2$$

➤ 三次样条特插值

(1) $S(x)$ 在每个子区间 $[x_i, x_{i+1}] (i = 0, 1, \dots, n-1)$ 上是三次多项式

$$S_i(x) = a_i x^3 + b_i x^2 + c_i x + d_i, x \in [x_i, x_{i+1}]$$

共 n 个区间, 需要
确定 $4n$ 个参数

(2) $S(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有 1、2 阶连续导数

$$\begin{cases} S_i(x_i + 0) = S_{i-1}(x_i - 0) \\ S'_i(x_i + 0) = S'_{i-1}(x_i - 0) \\ S''_i(x_i + 0) = S''_{i-1}(x_i - 0) \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, n-1$$

内部条件
(保证光滑性)
 $3(n-1)$ 个约束

(3) 有 $S(x_i) = f(x_i)$, $i = 0, 1, 2, \dots, n$

外部条件
 $n+1$ 个约束

➤ 未知数: $4n$ 个

➤ 约束: 共 $3n-3+n+1=4n-2$ 个



补充两个条件

➤ 三次样条特插值

第1类边界条件：给定两边界点的二阶导数

$$y_0'' = f''(x_0), y_n'' = f''(x_n),$$

并要求 $S(x)$ 满足 $S''(x_0) = y_0''$, $S''(x_n) = y_n''$

第2类边界条件：给定两边界点的一阶导数

$$y_0' = f'(x_0), y_n' = f'(x_n),$$

并要求 $S(x)$ 满足 $S'(x_0) = y_0'$, $S'(x_n) = y_n'$

第3类边界条件：被插值函数 $f(x)$ 是以 $x_n - x_0$ 为周期的函数并要求 $S(x)$ 满足以下周期性条件

$$S(x_0) = S(x_n), S'(x_0^+) = S'(x_n^-), S''(x_0^+) = S''(x_n^-)$$

加上边界条件，构造 $4n$ 个方程，解 $4n$ 个未知数

曲线拟合

设在直角坐标系中给定 $m + 1$ 对数据 $(x_i, y_i), i = 0, 1, \dots, m$, 其中 $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_m = b$ 。又选定 $n + 1$ 个在区间 $[a, b]$ 上连续且线性无关的基函数 $\varphi_j(x), j = 0, 1, \dots, n$, 其中 $n \leq m$, 问题是要在曲线族 $P(x) = a_0 \varphi_0(x) + a_1 \varphi_1(x) + \dots + a_n \varphi_n(x)$ 中寻找一条曲线, 在某种原则下对给定数据拟合的最好。

$$\text{若曲线 } P^*(x) = \sum_{j=0}^n a_j^* \varphi_j(x) \text{ 使得}$$
$$\sum_{i=0}^m \left[\sum_{j=0}^n a_j^* \varphi_j(x_i) - y_i \right]^2 = \min_{\{a_j\}} \sum_{i=0}^m \left[\sum_{j=0}^n a_j \varphi_j(x_i) - y_i \right]^2$$

成立, 则称曲线 $P^*(x)$ 为按最小二乘原则确定的对已知数据的拟合曲线。

∴ 可得矩阵

$$\begin{bmatrix} (\varphi_0, \varphi_0) & (\varphi_0, \varphi_1) & \cdots & (\varphi_0, \varphi_n) \\ (\varphi_1, \varphi_0) & (\varphi_1, \varphi_1) & \cdots & (\varphi_1, \varphi_n) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ (\varphi_n, \varphi_0) & (\varphi_n, \varphi_1) & \cdots & (\varphi_n, \varphi_n) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \cdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (\varphi_0, f) \\ (\varphi_1, f) \\ \cdots \\ (\varphi_n, f) \end{bmatrix}$$

当 $\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)$ 线性无关时存在唯一解
 $a_i (i = 0, 1, \dots, n)$

法方程组

$\Phi = P_n = \text{span}\{1, x, \dots, x^n\}$, 则相应的法方程为

$$\begin{bmatrix} \sum_{i=0}^m 1 & \sum_{i=0}^m x_i & \cdots & \sum_{i=0}^m x_i^n \\ \sum_{i=0}^m x_i & \sum_{i=0}^m x_i^2 & \cdots & \sum_{i=0}^m x_i^{n+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum_{i=0}^m x_i^n & \sum_{i=0}^m x_i^{n+1} & \cdots & \sum_{i=0}^m x_i^{2n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{i=0}^m f_i \\ \sum_{i=0}^m x_i f_i \\ \vdots \\ \sum_{i=0}^m x_i^n f_i \end{bmatrix}$$

此时 $P^*(x) = \sum_{k=0}^n a_k^* x^k$ 称为代数拟合多项式。

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

$m > n$ 时称方程组是矛盾的或不相容的，无解。

可利用最小二乘原理求上述方程组的近似解

设残差平方和

$$I(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{k=1}^m [b_k - (a_{k1}x_1 + a_{k2}x_2 + \cdots + a_{kn}x_n)]^2$$

问题转化为：求 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 使得残差平方和极小。

6.6 正交多项式的曲线拟合

问题：以幂函数为基函数时，即 $\varphi_j = x^j$ 时，当 n 较大时，如 $n > 7$ ，法方程往往是病态方程，病态将随着 n 的增大而增加。为了克服这一问题，引入**正交多项式**作为基函数。

定义：设给定点集 $\{x_i\}_{i=0}^m$ 以及各点的权系数 $\{\omega_i\}_{i=0}^m$ ，如果多项式族 $\{p_k(x)\}_{k=0}^n$ 满足

$$(p_k, p_j) = \sum_{i=0}^m \omega_i p_k(x_i) p_j(x_i) = \begin{cases} 0, & k \neq j \\ A_k \neq 0, & k = j \end{cases}$$

则称 $\{p_k(x)\}_{k=0}^n$ 为关于点集 $\{x_i\}_{i=0}^m$ 的带权 $\{\omega_i\}_{i=0}^m$ 正交的多项式族。

给定 $(x_i, f(x_i))$ 和权系数 ω_i ，如何构造正交多项式族 $\{p_k(x)\}_{k=0}^n$

令

$$\begin{cases} p_0(x) = 1 \\ p_1(x) = (x - \alpha_0)p_0(x) = x - \alpha_0 \\ p_{k+1}(x) = (x - \alpha_k)p_k(x) - \beta_{k-1}p_{k-1}(x) \quad (k = 1, \dots, n-1) \end{cases}$$

其中

$$\begin{cases} \alpha_k = (xp_k, p_k)/(p_k, p_k) \quad (k = 0, 1, \dots, n-1) \\ \beta_{k-1} = (p_k, p_k)/(p_{k-1}, p_{k-1}) \quad (k = 1, 2, \dots, n-1) \end{cases}$$

可以证明 $\{p_k(x)\}_{k=0}^n$ 是关于点集 $\{x_i\}_{i=0}^m$ 的带权 $\{\omega_i\}_{i=0}^m$ 的正交的多项式族。

$$\begin{bmatrix} (\varphi_0, \varphi_0) & (\varphi_0, \varphi_1) & \dots & (\varphi_0, \varphi_n) \\ (\varphi_1, \varphi_0) & (\varphi_1, \varphi_1) & \dots & (\varphi_1, \varphi_n) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ (\varphi_n, \varphi_0) & (\varphi_n, \varphi_1) & \dots & (\varphi_n, \varphi_n) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \dots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (\varphi_0, f) \\ (\varphi_1, f) \\ \dots \\ (\varphi_n, f) \end{bmatrix}$$

此时法方程简化为 $(p_k, p_k)a_k = (f, p_k)$, 即

$$a_k = \frac{(f, p_k)}{(p_k, p_k)} \quad (k = 0, \dots, n)$$

所求的拟合曲线为

$$g_n(x) = a_0 + a_1 p_1(x) + \dots + a_n p_n(x)$$

- (1) 可以将构造正交多项式族、解法方程、形成拟合多项式穿插进行;
- (2) n 可以事先给定, 或在计算过程中根据误差来定;
- (3) 该方法非常适合编程实现, 只用递推公式, 并且当逼近次数增加时, 只要将相应地增加程序中的循环次数即可。
- (4) 该方法是目前多项式拟合最好的计算方法, 有通用程序。

- 勒让德多项式(*Legendre*)
- 切比雪夫多项式(*Chebyshev*)
- 拉盖尔多项式(*Laguerre*)
- 埃尔米特多项式 (*Hermite*)

• 勒让德多项式(*Legendre*)

$$[-1,1], P_0(x)=1 \quad P_n(x) = \frac{1}{2^n!} \cdot \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^2$$

递推关系:

$$P_0(x)=1 \quad P_1(x)=x \quad P_2(x)=\frac{1}{2}(3x^2-1)$$

$$P_3(x)=\frac{1}{2}(5x^3-3x)$$

$$P_{n+1}(x) = \frac{2n+1}{n+1} x P_n(x) - \frac{n}{n+1} P_{n-1}(x), n = 1, 2, 3, \dots, n$$

切比雪夫多项式(*Chebyshev*)

$$[-1,1], \omega(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad T_n(x) = \cos(n \arccos x)$$

递推关系:

$$T_0(x)=1, \quad T_1(x)=x, \quad T_2(x)=2x^2-1,$$

$$T_3(x)=4x^3-3x, \dots$$

$$\begin{cases} T_0(x) = 1, T_1(x) = x \\ T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x), n = 1, 2, 3, \dots \end{cases}$$

•拉盖尔多项式(*Laguerre*)

$$[0, +\infty), \omega(x) = e^{-x} \quad L_n(x) = e^x \cdot \frac{d^n}{dx^n} (x^n \cdot e^{-x})$$

•埃尔米特多项式 (*Hermite*)

$$(-\infty, +\infty), \omega(x) = e^{-x^2} \quad H_n(x) = (-1)^{(n)} e^{x^2} \cdot \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2}$$

一、数值积分的必要性

本章主要讨论如下形式的一元函数积分

$$I(f) = \int_a^b f(x) dx$$

在微积分里，转化为求定积分

$$I(f) = \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

要求被积函数 $f(x)$

☞ 有解析表达式；

☞ $f(x)$ 的原函数 $F(x)$ 为初等函数。

1. $f(x)$ 的原函数 $F(x)$ 不能用初等函数表示

例如函数:

$$\sin x^2, \cos x^2, \frac{\sin x}{x}, \frac{1}{\ln x}, \sqrt{1+x^3}, e^{-x^2}$$

2. 有些被积函数其原函数虽然可以用初等函数表示成有限形式,但表达式相当复杂,计算极不方便.

例如函数:

$$x^2 \sqrt{2x^2 + 3}$$

并不复杂,但它的原函数却十分复杂:

$$\frac{1}{4} x^2 \sqrt{2x^2 + 3} + \frac{3}{16} x \sqrt{2x^2 + 3} - \frac{9}{16\sqrt{2}} \ln(\sqrt{2} x + \sqrt{2x^2 + 3})$$

3. $f(x)$ 没有解析表达式，只有数表形式：

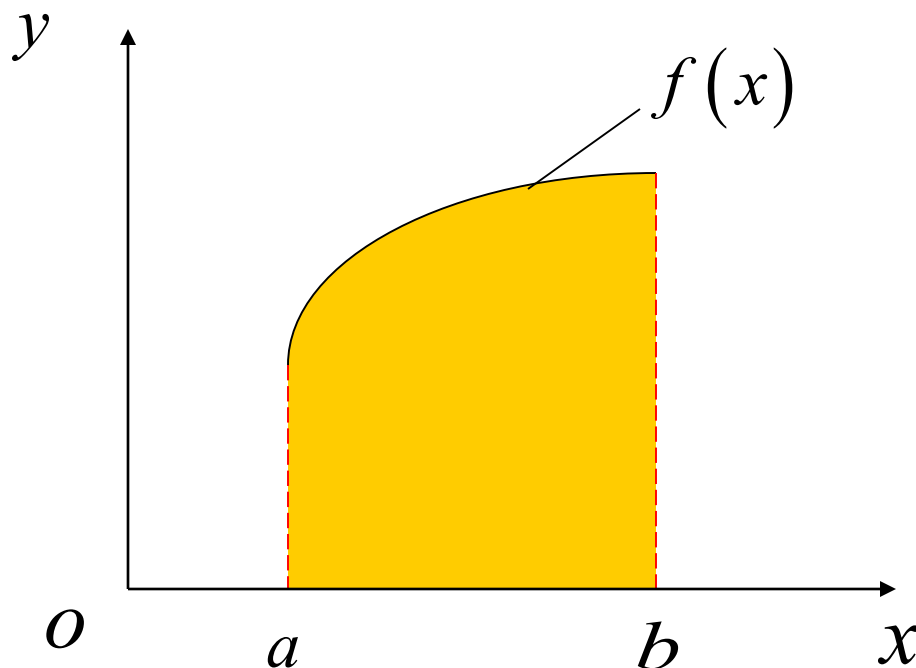
x	1	2	3	4	5
$f(x)$	4	4.5	6	8	8.5

呵呵...这就需要积分的数值方法来帮忙啦。

二、数值积分的基本思想

1、定积分的几何意义

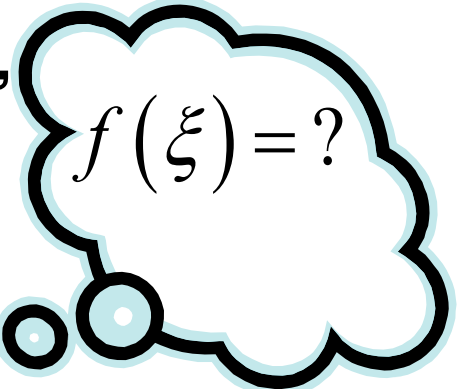
$$I(f) = \int_a^b f(x) dx$$



2、数值积分的理论依据

依据积分中值定理, 对于连续函数 $f(x)$,
在 $[a, b]$ 内存在一点 ξ , 使得

$$I(f) = \int_a^b f(x) dx = (b - a) f(\xi)$$


$$f(\xi) = ?$$

称 $f(\xi)$ 为区间 $[a, b]$ 的平均高度.



3、求积公式的构造

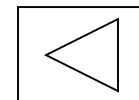
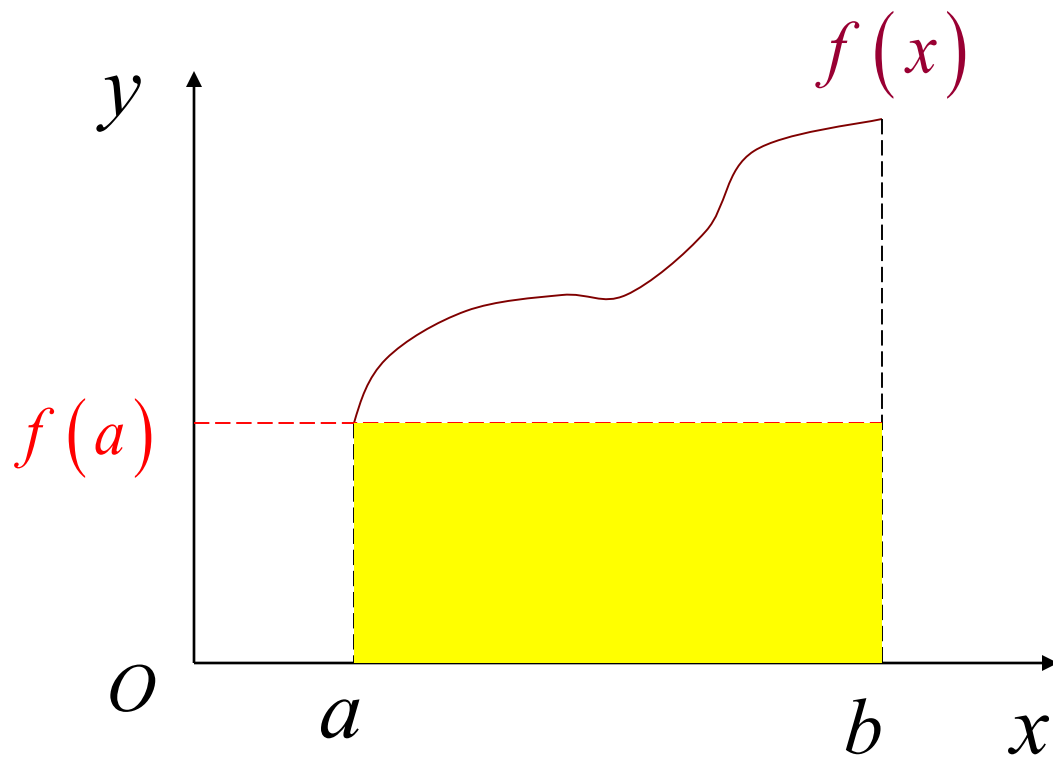
➤ 若取一点：选取区间端点或中点的函数值作为平均高度，
则可得一点求积公式如下：

左矩形公式：
$$I(f) \approx f(a)(b-a)$$

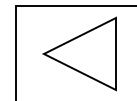
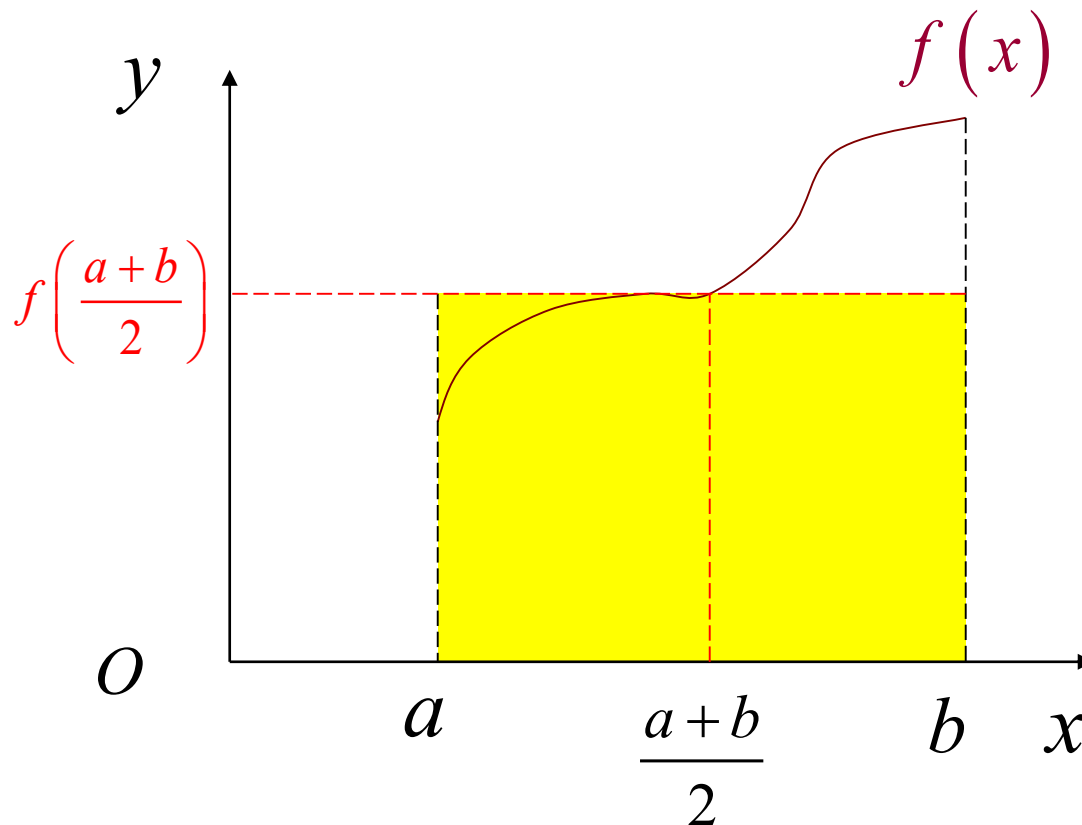
中矩形公式：
$$I(f) \approx f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a)$$

右矩形公式：
$$I(f) \approx f(b)(b-a)$$

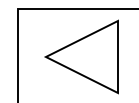
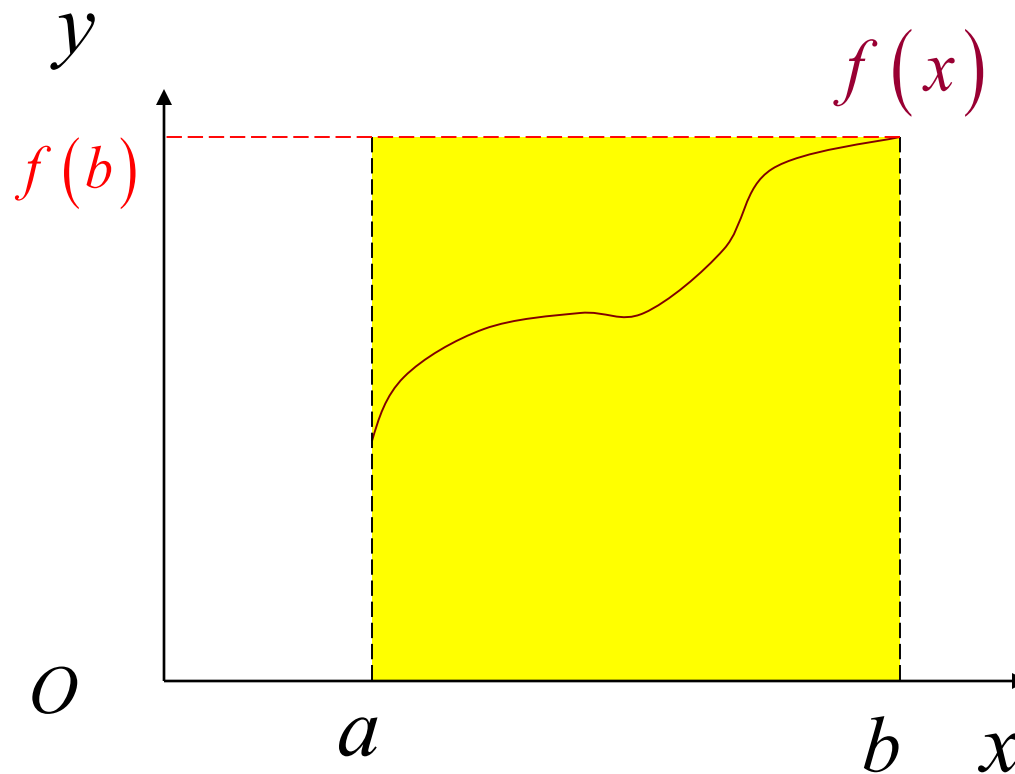
左矩形公式: $I(f) \approx f(a)(b-a)$



中矩形公式: $I(f) \approx f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a)$



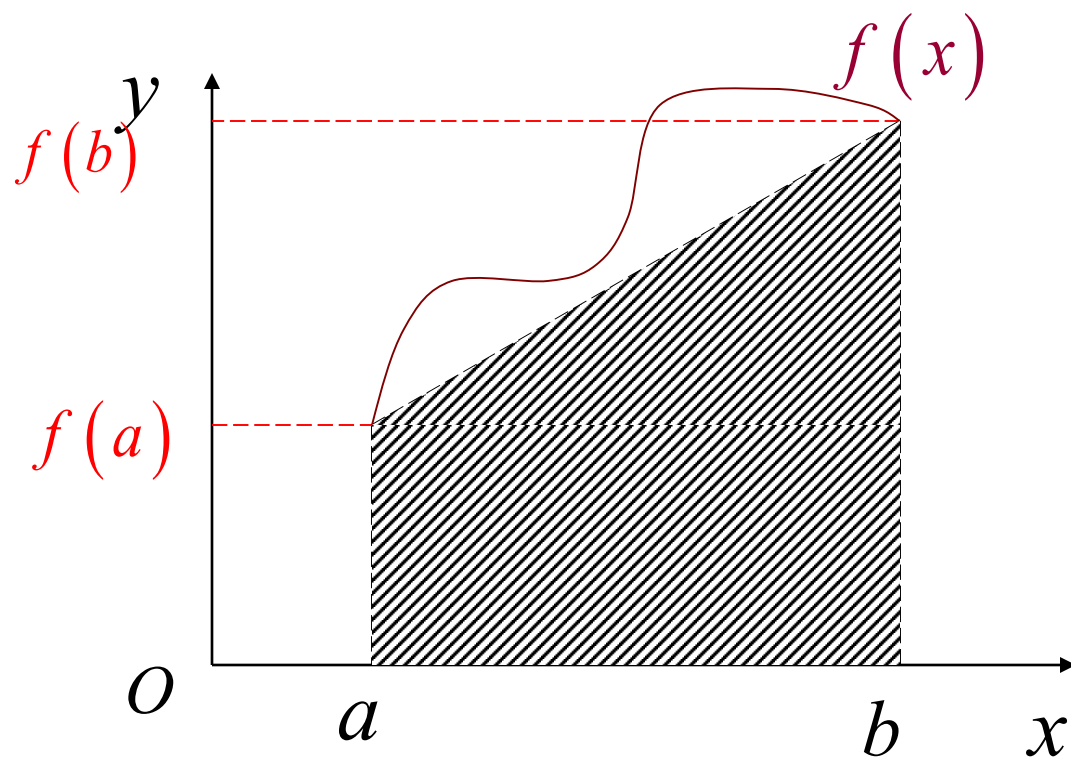
右矩形公式: $I(f) \approx f(b)(b-a)$



➤ 若取 a, b 两点, 并令 $f(\xi) = \frac{f(a) + f(b)}{2}$, 则可得梯形公式 (两点求积公式)

$$I(f) \approx \frac{(f(a) + f(b))}{2} (b - a)$$





➤ 若取三点, $a, b, c = \frac{a+b}{2}$

□ 三点均权重

$$I(f) \approx (b-a) \cdot \left[\frac{1}{3} f(a) + \frac{1}{3} f(c) + \frac{1}{3} f(b) \right]$$

□ 中间点加大权重, 可得Simpson公式(三点求积公式)

$$I(f) \approx (b-a) \cdot \frac{[f(a) + 4f(c) + f(b)]}{6}$$

➤ 一般地，取区间 $[a, b]$ 内 $n+1$ 个点 $\{x_i\}, (i = 0, 1, 2, \dots, n)$

处的高度 $\{f(x_i)\}, (i = 0, 1, \dots, n)$

通过加权平均的方法近似地得出平均高度 $f(\xi)$

这类求积方法称为机械求积：

$$\int_a^b f(x) dx \approx (b - a) \sum_{i=0}^n \lambda_i f(x_i)$$



或写成:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

求积节点

数值积分公式

求积系数



记

称为数值
求积公式

$$I_n(f) = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

$$R(f) = I(f) - I_n(f) = \int_a^b f(x) dx - \sum_{k=0}^n A_k f(x_k),$$

称为求积公
式余项(误
差).

2 插值型求积公式

一、定义

在积分区间 $[a, b]$ 上, 取 $n+1$ 个节点 $x_i, i = 0, 1, 2, \dots, n$
作 $f(x)$ 的 n 次代数插值多项式 (拉格朗日插值公式) :

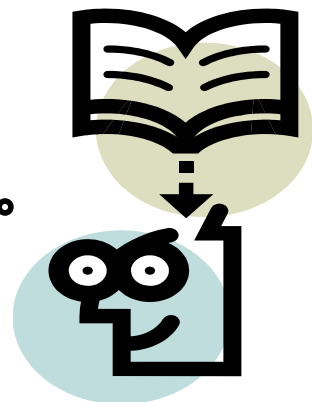
$$L_n(x) = \sum_{j=0}^n l_j(x) f(x_j)$$

则有

$$f(x) = L_n(x) + R_n(x)$$

其中,

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} w_{n+1}(x) \quad \text{为插值余项。}$$



于是有：

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)dx &= \int_a^b L_n(x)dx + \int_a^b R_n(x)dx \\ &= \sum_{j=0}^n \left[\int_a^b l_j(x)dx \right] f(x_j) + \int_a^b R(x)dx\end{aligned}$$

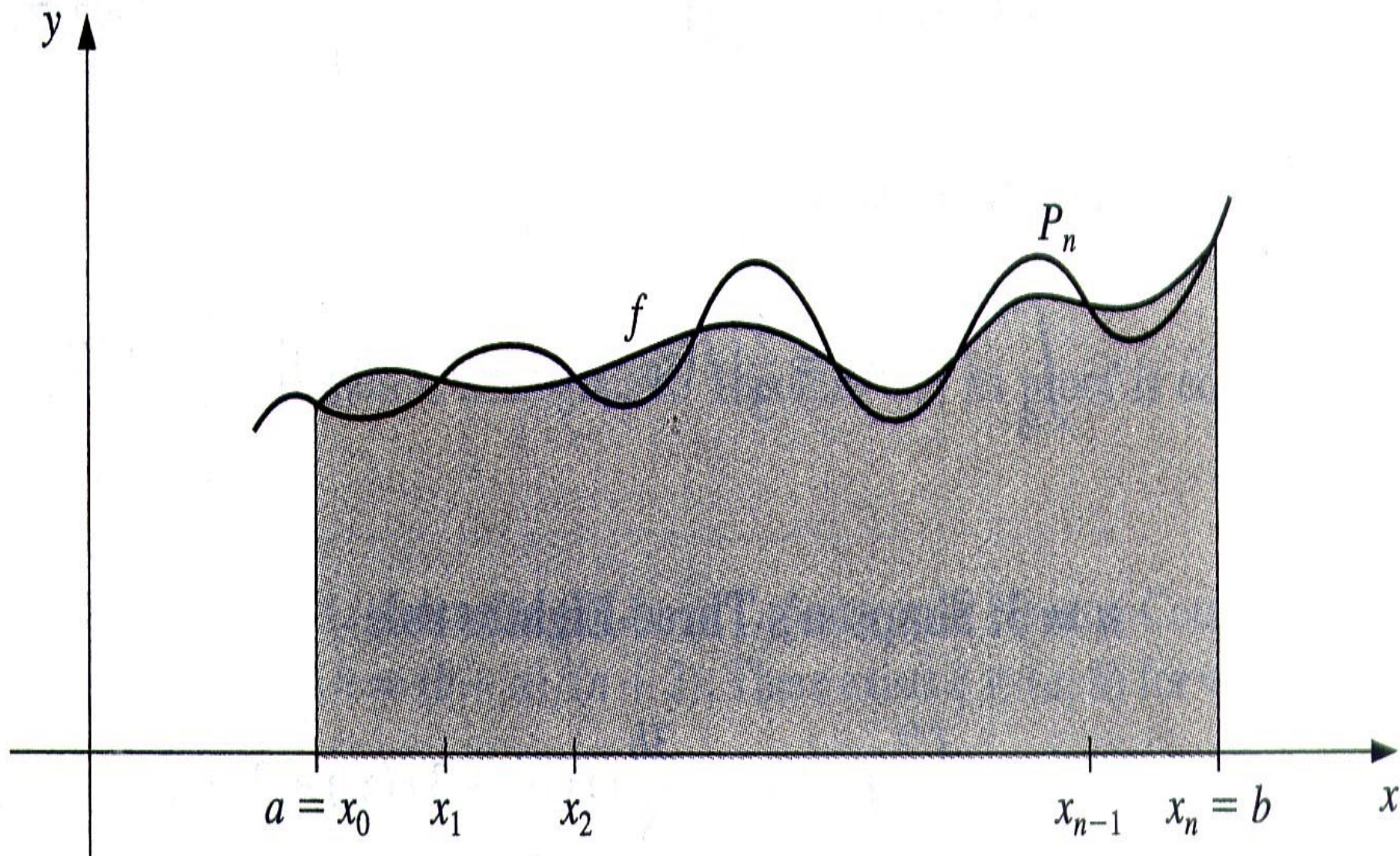
取

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{k=0}^n f(x_k) \int_a^b l_k(x)dx$$

称为插值
型求积公
式

$$A_k = \int_a^b \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n \frac{(x - x_i)}{(x_k - x_i)} dx$$

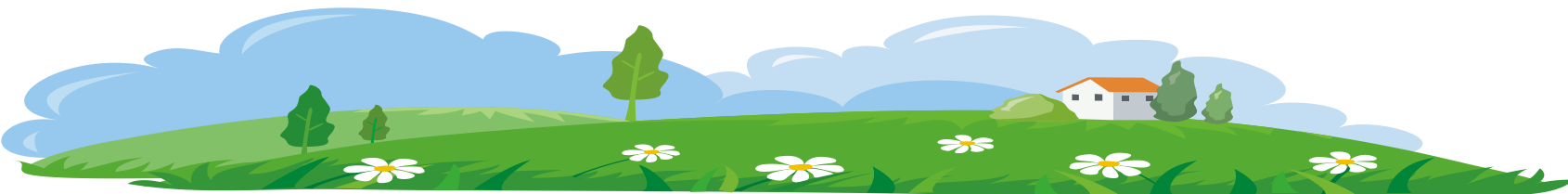
由节点决定，
与 $f(x)$ 无关。



二、截断误差与代数精度

1、截断误差

$$\begin{aligned} R[f] &= \int_a^b f(x) dx - \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) = \int_a^b [f(x) - L_n(x)] dx \\ &= \int_a^b \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!} \prod_{k=0}^n (x - x_k) dx \end{aligned}$$



3 Newton-Cotes公式

一、Cotes系数

取节点为**等距分布**: $x_i = a + ih$, $h = \frac{b-a}{n}$, $i = 0, 1, \dots, n$

由此构造的插值型求积公式称为**Newton-Cotes公式**,此时**求积系数**:

$$A_i = \int_{x_0}^{x_n} \prod_{j \neq i} \frac{(x - x_j)}{(x_i - x_j)} dx \quad \text{令 } x = a + th$$

Cotes系数 $C_k^{(n)}$

$$= \int_0^n \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{(t-j)h}{(i-j)h} \times h dt = \frac{(b-a)}{n} \prod_{j \neq i} \frac{(i-j)}{(i-j)}$$

二、Newton-Cotes公式

1、定义：

记
$$C_j^{(n)} = \frac{(-1)^{n-j}}{j!(n-j)!n} \int_0^n \left[\prod_{k=0, k \neq j}^n (t-k) \right] dt$$



则
$$A_j = (b-a)C_j^{(n)}, \quad j = 0, 1, 2, \dots, n$$

求积公式变为

$$\int_a^b f(x) dx \approx (b-a) \sum_{j=0}^n C_j^{(n)} f(x_j)$$

称上式为n阶闭型Newton-Cotes求积公式。

2、截断误差

Newton-Cotes公式的误差为:

$$R(f) = \int_a^b \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} w_{n+1}(x) dx$$
$$= \frac{h^{n+2}}{(n+1)!} \int_0^n f^{(n+1)}(\xi) \left[\prod_{j=0}^n (t-j) \right] dt, \xi \in (a, b)$$

与 x 有关

3、代数精度

? 作为插值型求积公式, n 阶Newton-Cotes公式至少具有 n 次代数精度, 而实际的代数精度是否可以进一步提高呢?

定理

当阶数 n 为偶数时, Newton-Cotes公式至少具有 $n + 1$ 次代数精度。



三、几种常用的低阶求积公式

$n = 1$:

$$C_j^{(n)} = \frac{(-1)^{n-j}}{j!(n-j)!n} \int_0^n \left[\prod_{k=0, k \neq j}^n (t-k) \right] dt$$

$n = 1, j = 0$

$$C_0^{(1)} = \frac{(-1)^{1-0}}{0!(1-0)!1} \int_0^1 \left[\prod_{k=0, k \neq 0}^1 (t-k) \right] dt = - \int_0^1 (t-1) dt = - \left(\frac{1}{2} t^2 - t \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{2}$$

$n = 1, j = 1$

$$C_1^{(1)} = \frac{(-1)^{1-1}}{1!(1-1)!1} \int_0^1 \left[\prod_{k=0, k \neq 1}^1 (t-k) \right] dt = \int_0^1 t dt = \frac{1}{2} t^2 \Big|_0^1 = \frac{1}{2}$$

$n = 1$:

$$C_0^{(1)} = \frac{1}{2}, \quad C_1^{(1)} = \frac{1}{2}$$

梯形公式

代数精度 = 1

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)]$$

/* 令 $x = a+th$, $h = b-a$, 用中值定理 */

$$R[f] = \int_a^b \frac{f''(\xi_x)}{2!} (x-a)(x-b) dx$$

$$= -\frac{1}{12} h^3 f''(\xi), \quad \xi \in [a, b], \quad h = \frac{b-a}{1}$$

$n = 2:$
$$C_j^{(n)} = \frac{(-1)^{n-j}}{j!(n-j)!n} \int_0^n \left[\prod_{k=0, k \neq j}^n (t-k) \right] dt$$

$n = 2, j = 0$

$$C_0^{(2)} = \frac{(-1)^{2-0}}{0!(2-0)!2} \int_0^2 \left[\prod_{k=0, k \neq 0}^2 (t-k) \right] dt = \frac{1}{4} \int_0^2 (t-1)(t-2) dt = \frac{1}{6}$$

$n = 2, j = 1$

$$C_1^{(2)} = \frac{(-1)^{2-1}}{1!(2-1)!2} \int_0^2 \left[\prod_{k=0, k \neq 1}^2 (t-k) \right] dt = \frac{-1}{2} \int_0^2 t(t-2) dt = \frac{2}{3}$$

$n = 2, j = 2$

$$C_2^{(2)} = \frac{(-1)^{2-2}}{2!(2-2)!2} \int_0^2 \left[\prod_{k=0, k \neq 2}^2 (t-k) \right] dt = \frac{1}{4} \int_0^2 t(t-1) dt = \frac{1}{6}$$

$n = 2$:

$$C_0^{(2)} = \frac{1}{6}, \quad C_1^{(2)} = \frac{2}{3}, \quad C_2^{(2)} = \frac{1}{6}$$



Simpson 公式

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{6} [f(a) + 4f(\frac{a+b}{2}) + f(b)]$$

代数精度 = 3

$$R[f] = -\frac{1}{90} h^5 f^{(4)}(\xi), \quad \xi \in (a, b), \quad h = \frac{b-a}{2}$$

$n = 4$: Cotes 公式

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{90} [7f(x_0) + 32f(x_1) + 12f(x_2) + 32f(x_3) + 7f(x_4)]$$

这里 $x_k = a + kh, h = \frac{b-a}{4}$

代数精度 = 5,

$$R[f] = -\frac{8}{945} h^7 f^{(6)}(\xi)$$



常用的柯特斯系数表

n	前四切记住 $C_k^{(n)}$							
2	1/2	1/2	$\sum_{k=0}^n C_k^{(n)} \equiv 1$					
3	1/6	4/6	1/6					
4	1/8	3/8	3/8	1/8	$C_k^{(n)} = C_{n-k}^{(n)}$			
5	7/90	32/90	12/90	32/90	7/90			
6	19/288	75/288	50/288	50/288	75/288	19/288		
7	41/840	216/840	27/840	272/840	27/840	216/840	41/840	

例题(记住考, 理解)

计算 $I = \int_1^2 \frac{1}{x} dx$ 。

解: 由 *Newton - Leibniz* 公式得

$$I = \int_1^2 \frac{1}{x} dx = \ln 2 = 0.69314718$$

由梯形公式 $I = ?$

由 *Simpson* 公式 $I = ?$

由 *Newton* 公式 $I = ?$

由 *Cotes* 公式得 $I = ?$

例题(记住考, 理解)

$$\text{计算 } I = \int_1^2 \frac{1}{x} dx \quad .$$

解: 由 *Newton - Leibniz* 公式得

$$I = \int_1^2 \frac{1}{x} dx = \ln 2 = 0.69314718$$

由梯形公式 $I = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{2} \right) = 0.\underline{7}5;$

由 *Simpson* 公式 $I = \frac{1}{6} \left(\frac{1}{1} + 4 \frac{1}{3/2} + \frac{1}{2} \right) = 0.\underline{69}44;$

由 *Newton* 公式 $I = \frac{1}{8} \left(1 + 3 \frac{1}{4/3} + 3 \frac{1}{5/3} + \frac{1}{2} \right) = 0.\underline{693}75$

由 *Cotes* 公式得 $I = \frac{1}{90} \left(7 + 32 \frac{1}{1.25} + 12 \frac{1}{1.5} + 32 \frac{1}{1.75} + 7 \frac{1}{2} \right) = 0.\underline{6931}75$

例题 分别用梯形公式、辛普森公式和柯特斯公式计算积分

$$I = \int_{0.6}^1 \frac{1}{1+x^2} dx$$

解：由梯形公式得

$$I \approx T = \frac{1-0.6}{2} \left[\frac{1}{1+0.6^2} + \frac{1}{1+1^2} \right] = 0.2470588$$

由辛普森公式得

$$I \approx S = \frac{1-0.6}{6} \left[\frac{1}{1+0.6^2} + 4 \times \frac{1}{1+0.8^2} + \frac{1}{1+1^2} \right] = 0.2449546$$

由柯特斯公式得

$$I \approx C = \frac{1-0.6}{90} \left[7 \times \frac{1}{1+0.6^2} + 32 \times \frac{1}{1+0.7^2} + 12 \times \frac{1}{1+0.8^2} + 32 \times \frac{1}{1+0.9^2} + 7 \times \frac{1}{1+1^2} \right] = 0.2449787$$

积分的精确值

$$I = \int_{0.6}^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x \Big|_{0.6}^1 = 0.24497866$$

四、Newtones-Cotes公式的余项

$$R(f) = \frac{h^{n+2}}{(n+1)!} \int_0^n f^{(n+1)}(\xi) \left[\prod_{j=0}^n (t-j) \right] dt, \quad \xi \in (a, b)$$

n = 1 时 (梯形公式)
(精度=1)

$$R(f) = -\frac{(b-a)^3}{12} f''(\xi), \quad \xi \in (a, b)$$

n = 2 时 (Simpson)
(精度=3)

$$R(f) = -\frac{(b-a)^5}{2880} f^{(4)}(\xi), \quad \xi \in (a, b)$$

n = 4 时 (Cotes)
(精度=5)

$$R(f) = -\frac{(b-a)^7}{1935360} f^{(6)}(\xi), \quad \xi \in (a, b)$$

四、Newtones-Cotes公式的稳定性

对于等距节点的Newtones-Cotes求积公式：

$$\int_a^b f(x)dx \approx (b-a) \sum_{j=0}^n C_j^{(n)} f(x_j)$$

$$\text{其中： } C_j^{(n)} = \frac{(-1)^{n-j}}{j!(n-j)!n} \int_0^n \left[\prod_{k=0, k \neq j}^n (t-k) \right] dt$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时，是否有：余项 $\rightarrow 0$ ？

答案：不是的。当 $n \geq 8$ 时，公式的稳定性没有保证。

因此，一般不使用高阶的Newtones-Cotes求积公式。

计算实验课：

1. 编写程序，用等距插值积分法计算下面定积分：

$$\int_0^1 \frac{4}{1+x^2} dx$$

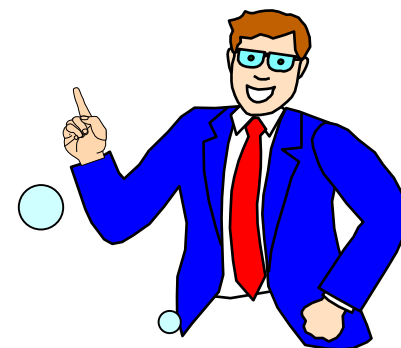
分别令节点数 $n = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$ ，计算积分结果并作比较。

4. 复化求积公式

高次插值有

高阶求积公式

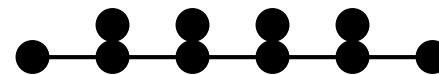
可将积分区间 $[a, b]$ 分成若干小区间，在每个小区间上用低阶求积公式计算，然后求和。



看看➤ 复化梯形公式:

$$h = \frac{b-a}{n}, \quad x_i = a + i h \quad (i = 0, \dots, n)$$

在每个 $[x_i, x_{i+1}]$ 上用梯形公式:



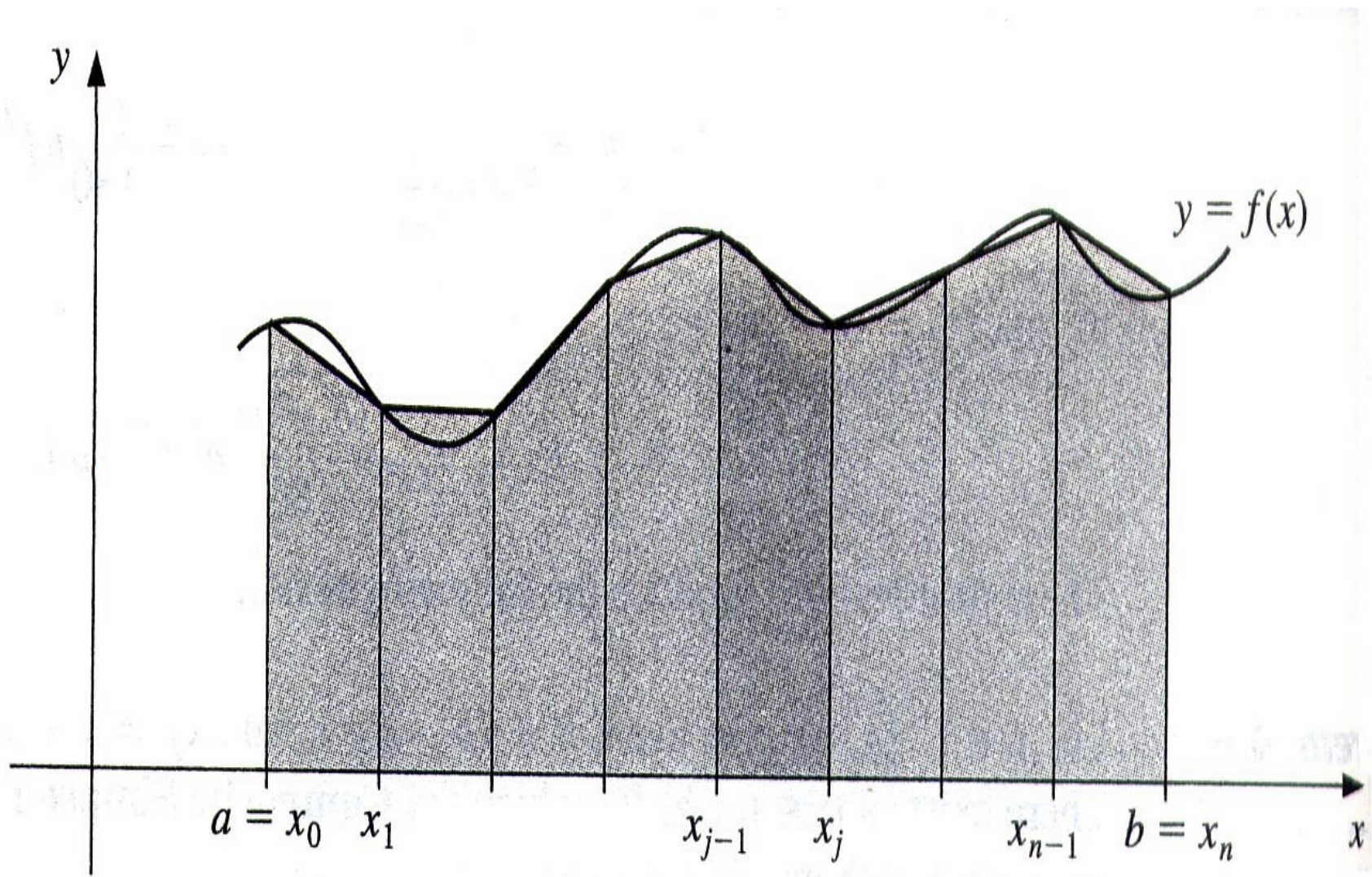
$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx \approx \frac{x_{i+1} - x_i}{2} [f(x_i) + f(x_{i+1})], \quad i = 0, \dots, n-1$$



$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=0}^{n-1} \frac{h}{2} [f(x_i) + f(x_{i+1})] = \frac{h}{2} \left[f(a) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_k) + f(b) \right] = T_n$$

$$R[f] = \sum_{i=0}^{n-1} \left[-\frac{h^3}{12} f''(\eta_i) \right] = -\frac{h^2}{12} (b-a) \frac{\sum_{i=0}^{n-1} f''(\eta_i)}{n} \quad /*中值定理*/$$

$$= -\frac{h^2}{12} (b-a) f''(\eta), \quad \eta \in (a, b)$$



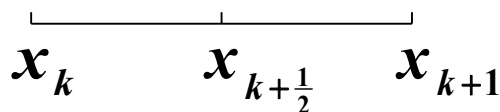
复化梯形公式积分法



➤ 复化 Simpson 公式:

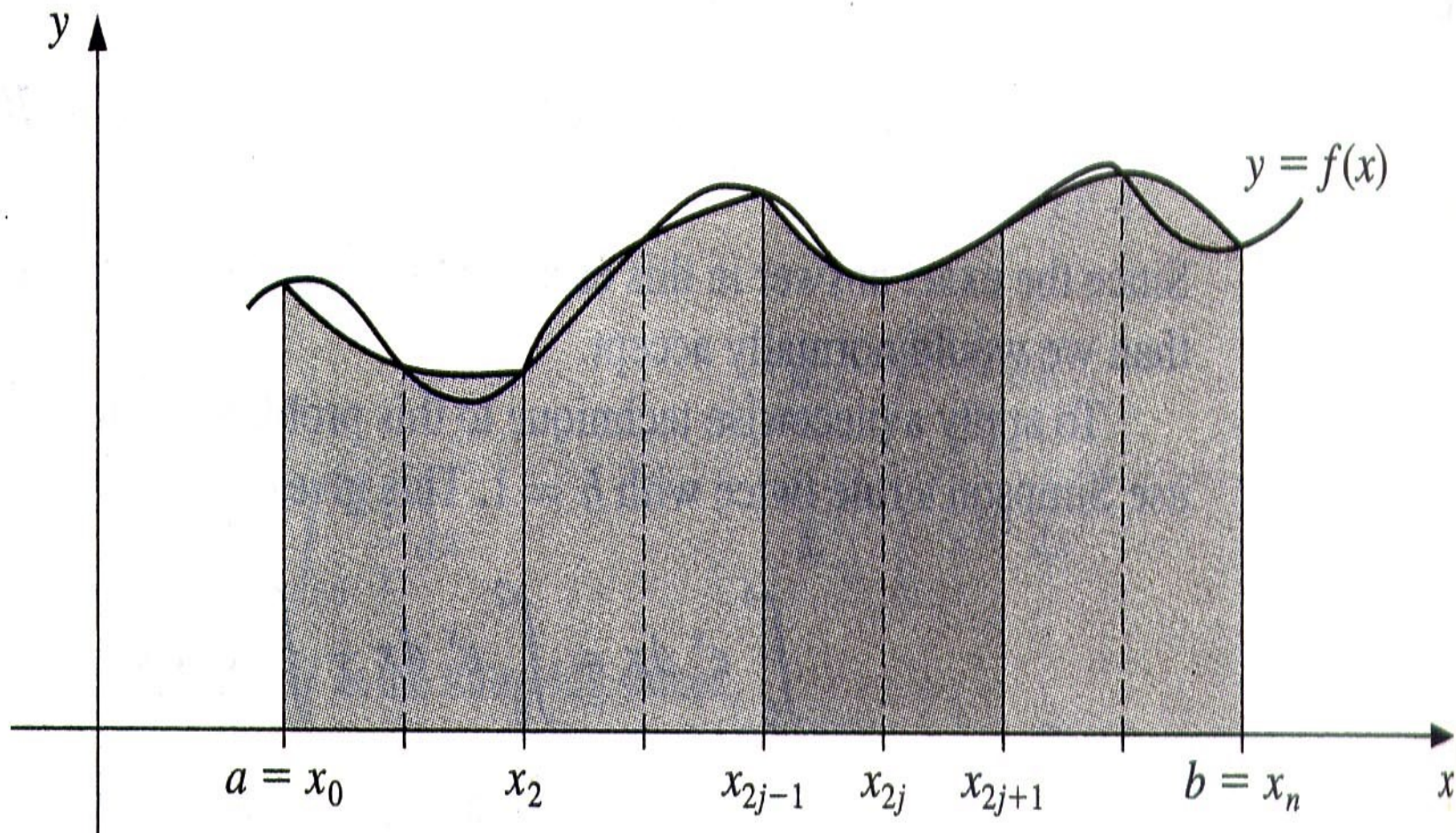
$$h = \frac{b-a}{n}, \quad x_k = a + k h \quad (k = 0, \dots, n)$$

$$\int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x) dx \approx \frac{h}{6} [f(x_k) + 4f(x_{k+\frac{1}{2}}) + f(x_{k+1})]$$



$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{6} [f(a) + 4 \sum_{k=0}^{n-1} f(x_{k+\frac{1}{2}}) + 2 \sum_{k=0}^{n-1} f(x_{k+1}) + f(b)] = S_n$$

$$R[f] = -\frac{b-a}{180} \left(\frac{h}{2} \right)^4 f^{(4)}(\xi)$$



复化Simpson公式积分法

➤ 复化 Cotes公式:



$$h = \frac{b-a}{n}, \quad x_k = a + k h \quad (k = 0, \dots, n)$$

$$\int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x) dx \approx \frac{h}{90} [7 f(x_k) + 32 f(x_{k+\frac{1}{4}}) + 12 f(x_{k+\frac{1}{2}}) + 32 f(x_{k+\frac{3}{4}}) + 7 f(x_{k+1})]$$

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{k=0}^{n-1} \frac{h}{90} [7 f(x_k) + 32 f(x_{k+\frac{1}{4}}) + 12 f(x_{k+\frac{1}{2}}) + 32 f(x_{k+\frac{3}{4}}) + 7 f(x_{k+1})]$$

$$= C_n$$

$$R[f] = -\frac{2(b-a)}{945} \left(\frac{h}{4} \right)^6 f^{(6)}(\xi), \quad \xi \in (a, b)$$



理解例： 利用数据表

x_k	0	1/8	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1
$f(x_k)$	4	3.93846	3.76470	3.50685	3.20000	2.87640	2.46000	2.26549	2

计算积分 $I^* = \int_0^1 \frac{4}{1+x^2} dx$

解： 这个问题有明确的答案

$$I^* = 4 \arctan x \Big|_0^1 = \pi = 3.1415926\dots$$

取 $n = 8$ 用复化梯形公式

$$\begin{aligned}
 T_8 &= \frac{1}{8} \times \frac{1}{2} \left[f(0) + 2f\left(\frac{1}{8}\right) + 2f\left(\frac{1}{4}\right) + 2f\left(\frac{3}{8}\right) + 2f\left(\frac{1}{2}\right) \right. \\
 &\quad \left. + 2f\left(\frac{5}{8}\right) + 2f\left(\frac{3}{4}\right) + 2f\left(\frac{7}{8}\right) + f(1) \right] \\
 &= \mathbf{3.138988494}
 \end{aligned}$$

运算量基
本相同

取 $n=4$ 用辛卜生公式

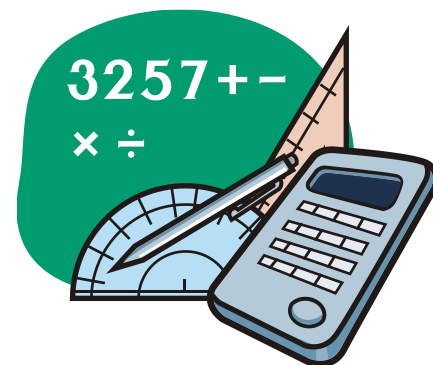
$$\begin{aligned}
 S_4 &= \frac{1}{4} \times \frac{1}{6} \left[f(0) + 4f\left(\frac{1}{8}\right) + 2f\left(\frac{1}{4}\right) + 4f\left(\frac{3}{8}\right) + 2f\left(\frac{1}{2}\right) \right. \\
 &\quad \left. + 4f\left(\frac{5}{8}\right) + 2f\left(\frac{3}{4}\right) + 4f\left(\frac{7}{8}\right) + f(1) \right] \\
 &= \mathbf{3.141592502}
 \end{aligned}$$

- 对于不易直接用积分公式计算的原函数，通常用**复合梯形求积公式或复合抛物线求积公式**等方法，但这些方法精度不高，收敛的速度缓慢。为了提高收敛速度，减少计算量，人们寻求其他方法。
- Romberg方法也称为逐次分半加速法。它是在**梯形公式、辛卜生公式和柯特斯公式**之间的关系的基础上，构造出一种加速计算积分的方法。作为一种外推算法，它在不增加计算量的前提下提高了误差的精度。

梯形法的递推化

上节介绍的复化求积方法可提高求积精度，实际计算时若精度不够可将步长逐次分半。设将区间 $[a, b]$ 分为 n 等分，共有 $n+1$ 个分点，如果将求积区间再分一次，则分点增至 $2n+1$ 个，我们将二分前后两个积分值联系起来加以考虑。并注意到每个子区间 $[x_k, x_{k+1}]$ 经过二分只增加了一个分点

$$x_{k+1/2} = \frac{1}{2}(x_k + x_{k+1})$$



设 $h_n = (b-a)/n$, $x_k = a + kh_n$ ($k=0,1,\dots,n$), 在 $[x_k, x_{k+1}]$ 上用梯形公式得

$$T_1 = \frac{h_n}{2} [f(x_k) + f(x_{k+1})]$$

在 $[x_k, x_{k+1}]$ 上用复化梯形公式得

$$T_2 = \frac{h_n/2}{2} [f(x_k) + 2f(x_{k+1/2}) + f(x_{k+1})]$$

$$(x_{k+1/2} = (x_k + x_{k+1})/2)$$

所以

$$T_2 = \frac{1}{2} T_1 + \frac{h_n}{2} f(x_{k+1/2})$$



$$T_2 = \frac{1}{2}T_1 + \frac{h_n}{2}f(x_{k+1/2})$$

从0到 $n-1$ 对 k 累加求和得

$$T_{2n} = \frac{1}{2}T_n + \frac{h_n}{2} \sum_{k=0}^{n-1} f(x_{k+1/2})$$

这就是**递推的复化梯形公式**。

从这一公式可以看出，将区间对分后，原复化梯形公式的值 T_n 作为一个整体保留。只需计算出新分点的函数值，便可得出对分后的积分值，不需重复计算原节点的函数值，从而减少了计算量。



梯形递推公式计算步骤：（输入精度 ε 和参数 n ——区间数1, 2, 4, 8, ...）

1. 计算两点法梯形积分：

$$T_1 \leftarrow 0.5[f(a) + f(b)](b - a)$$

$$h \leftarrow b - a$$

2. 令 $k \leftarrow 2$ //区间数从2开始，至4, 8, ..., n

Do Begin

$$T_k \leftarrow 0.5T_{k/2}$$

$$h \leftarrow h / 2$$

For $i = 1$ **to** $k/2$

$$T_k \leftarrow T_k + h \cdot f(a + (2i - 1)h)$$

End For

If ($|T_k - T_{k/2}| \leq \varepsilon$ **or** $k = n$) **then break**

End Do

Return T_k

计算实验课：

1. 编写程序，实现梯形递推公式计算下面定积分：

$$\int_0^1 \frac{4}{1+x^2} dx$$

要求收敛精度达到 $|T_{2n} - T_n| \leq 1.0 \times 10^{-10}$

1. 对积分 $\int_a^b f(x)dx$ 采用梯形积分法后，可以得到：

$$T_1 = \frac{1}{2}[f(a) + f(b)](b - a)$$

2. 采用复化梯形法，分为2个等分区间，可以得到：

$$T_2 = \frac{1}{2}T_1 + \frac{(b-a)}{2}f((a+b)/2)$$

3. 可以证明，对上述积分若采用Simpson积分公式，可以得到：

$$S_1 = \frac{b-a}{6}[f(a) + 4f((a+b)/2) + f(b)]$$

$$= \frac{4}{3}T_2 - \frac{1}{3}T_1$$

$$= \frac{4}{4-1}T_2 - \frac{1}{4-1}T_1$$

4. 对积分 $\int_a^b f(x)dx$ 采用Simpson积分法后, 可以得到:

$$S_2 = \frac{(b-a)}{12} [f(a) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + f(b)]$$

5. 可以证明, 对上述积分若采用Cotes积分公式, 可以得到:

$$C_2 = \frac{16}{15} S_2 - \frac{1}{15} S_1 = \frac{4^2}{4^2 - 1} S_2 - \frac{1}{4^2 - 1} S_1$$

6. 同样可以推导, 下述积分公式 (称为Romberg积分) :

$$R_1 = \frac{64}{63} C_2 - \frac{1}{63} C_1 = \frac{4^3}{4^3 - 1} C_2 - \frac{1}{4^3 - 1} C_1$$

■ 对区间 $[a, b]$ ，按中点对分构造复化梯形积分 $\{T_1, T_2, T_4, T_8, \dots\}$

■ 计算 $\{S_1, S_2, S_4, \dots\}$ ：

$$S_1 = \frac{4}{4-1}T_2 - \frac{1}{4-1}T_1, \quad S_2 = \frac{4}{4-1}T_4 - \frac{1}{4-1}T_2, \quad S_4 = \frac{4}{4-1}T_8 - \frac{1}{4-1}T_4$$

■ 计算 $\{C_1, C_2, \dots\}$ 。

$$C_1 = \frac{4^2}{4^2-1}S_2 - \frac{1}{4^2-1}S_1 \quad C_2 = \frac{4^2}{4^2-1}S_4 - \frac{1}{4^2-1}S_2$$

■ 计算 $\{R_1, R_2, \dots\}$ 。

$$R_1 = \frac{4^3}{4^3-1}C_2 - \frac{1}{4^3-1}C_1 \quad R_2 = \frac{4^3}{4^3-1}C_4 - \frac{1}{4^3-1}C_2$$

下面举一个例, 代码运行一下: 取 $\epsilon=0.0001$, 用龙贝格方法计算积分

$$I = \int_0^1 \frac{4}{1+x^2} dx.$$

解 按上述五步计算, 此

处 $f(x)=4/(1+x^2)$ $a=0$ $b=1$ $f(0)=4$ $f(1)=2$

由梯形公式得

$$T_1 = 1/2[f(0)+f(1)] = 3$$

计算 $f(1/2)=16/5$ 用变步长梯形公式得

$$T_2 = 1/2[T_1+f(1/2)] = 3.1$$

由加速公式得

$$S_1 = 1/3(4T_2 - T_1) = 3.133333333$$

求出 $f(1/4)$ $f(3/4)$ 进而求得

$$\begin{aligned} T_4 &= 1/2 \{ T_2 + 1/2 [f(1/4) + f(3/4)] \} \\ &= 3.131176471 \end{aligned}$$

$$S_2 = 1/3 (4T_4 - T_2) = 3.141568628$$

$$C_1 = 1/15 (16S_2 - S_1) = 3.142117648$$

计算 $f(1/8)$ $f(3/8)$ $f(5/8)$ $f(7/8)$ 进而求得

$$\begin{aligned} T_8 &= 1/2 \{ T_4 + 1/4 [f(1/8) + f(3/8) + f(5/8) + f(7/8)] \} \\ &= 3.138988495 \end{aligned}$$

$$S_4 = 1/3 (4T_8 - T_4) = 3.141592503$$

$$C_2 = 1/15 (16S_4 - S_2) = 3.141594095$$

$$R_1 = 1/63 (64C_2 - C_1) = 3.141585784$$

• 把区间再二分，重复上述步骤算得

$T_{16}=3.140941613$ $S_8=3.141592652$

$C_4=3.141592662$ $R_2=3.141592640$

由于 $|R_1 - R_2| \leq 0.00001$, 计算可停止，取 $R_2 = 3.14159$

i	2^i	T 序列	S 序列	C 序列	R 序列
0	1	3.00000			
1	2	3.10000	3.13333		
2	4	3.13118	3.14157	3.14212	
3	8	3.13899	3.14159	3.14159	3.14159
4	16	3.14094	3.14159	3.14159	3.14159

计算实验课：

2. 编写程序，实现Romberg算法计算下面定积分：

$$\int_0^1 \frac{4}{1+x^2} dx$$

要求计算 $R_1, R_2, \dots, R_8$ ，观察精度变化情况。

课后作业：
讲义第3、4、5题。

* 实验计算下次课开展



谢谢各位同学!